물리화학1 (2022년 1학기) **중간고사**

2022년 5월 3일(화요일), 오전 9:00 - 10:30

(총 8문제, 100점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

계산에 필요한 물리상수

아보가드로 수: $N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ Boltzmann 상수: $k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$

기체 상수: $R = 0.08206\ \text{L atm K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} = 8.314 \times 10^{-2}\ \text{L bar K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} = 8.314\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$

1. **(총 10점, 각 2점)** 문제의 괄호안에 들어갈 단어를 아래의 네모상자 안에서 고르시오.

1. 열용량	2. 열역학 제 1 법칙	3. 크기변수	4. 반전온도	5. 열역학 제 2 법칙
6. 고립계	7. 열역학 제 3 법칙	8. 외부압력	9. 세기변수	10. 자연변수
11. Gibbs	12. 내부압력	13. 자발적 과정	14. Boltzmann 공식	15. 미시상태
16. 가역과정	17. 열역학 제0법칙	18. 비가역과정	19. 준정적과정	20. 내부에너지
21. 엔탈피	22. 생성 엔트로피	23. 잔류 엔트로피	24. 절대온도	25. Thomson
26. Joule	27. Hess	28. 칼로리 이론	29. Clausius	30. Carnot	31. 닫힌계

   (a) 온도, 압력 등과 같이 계의 크기와 무관한 변수를 (　　)(이)라고 한다.

   (b) Clausius 부등식과 가장 관계있는 열역학 법칙은 (　　)(이)다.

   (c) 화학 반응이 일어날 때의 엔탈피 변화는 그 반응이 한 단계로 일어나든 몇 단계로 일어나든 상관없이 동일하다는 법칙을 (　　)의 법칙이라고 한다.

   (d) 과정이 진행될수록 엔트로피가 증가하는 과정을 (　　)(이)라고 한다.

   (e) 열은 통과할 수 있으나 물질은 통과할 수 없는 계를 (　　)(이)라고 한다.

2. **(총 10점, 각 2점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고 거짓인 경우에는 반드시 이유나 반례를 기술하여라.

   (a) 비가역 등온 순환과정에서 계의 엔트로피의 변화는 0보다 크다.

   (b) 가역 단열팽창 과정에서 계의 엔트로피 변화는 0보다 크다.

   (c) 이상기체의 가역 등온팽창 과정에서 내부에너지의 변화는 0보다 작다.

   (d) 기체가 팽창할 때 내부압력은 항상 0보다 크다.

   (e) 계의 온도와 부피가 변화는 과정에서 온도와 부피 변화 순서에 관계 없이, 즉 온도가 먼저 변하고 후에 부피가 변하거나, 아니면 부피가 먼저 변하고 후에 온도가 변하거나 순서에 관계없이 계에 출입되는 열의 양은 같다.

3. **(10점)** 에탄과 부탄의 혼합기체가 있다. 이 기체를 230.0 cm^3의 용기에 채워 23.1°C에서 압력을 측정하였더니 97.5×10^3 Pa이었다. 용기 속 기체의 질량이 0.3554 g이라면 이 혼합물 내 에탄의 몰분율은 얼마인가? 단, 에탄과 부탄의 몰질량은 각각 30.069, 58.123 g mol^{-1}이다.

뒷 장에도 있습니다

4. **(10점)** $dU = TdS - PdV = n\bar{C}_V dT + \pi_T dV$ 와 π_T 의 정의를 이용하여 이상기체의 경우에 다음 (1) 식이 성립함을 보여라.

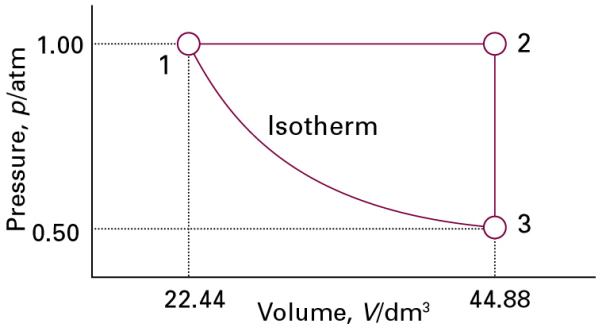
$$\Delta S = n\bar{C}_V \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \frac{V_f}{V_i} \tag{1}$$

5. **(총 10점, 각 5점)** $\bar{C}_V = 3R/2$ 인 이상기체 시료 2.50 mol 이 다음과 같은 상태 변화 과정을 겪을 때, 각각의 과정에서 ΔU, ΔH, ΔS 를 구하여라.

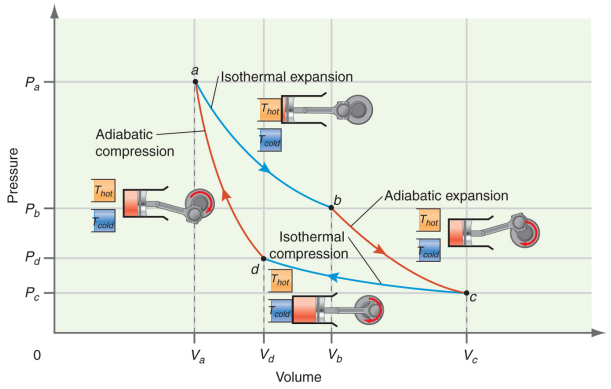
   (a) (1.50 atm, 400 K) → (3.00 atm, 600 K)

   (b) (2.50 atm, 20.0 L) → (2.00 atm, 30.0 L)

6. **(30점)** 1.00 mol 의 이상기체가 아래 그림과 같은 가역 순환 과정을 갖는다고 하자. 각 단계 ($1 \to 2$, $2 \to 3$, $3 \to 1$ 등 총 3 단계)에서의 q, w, ΔU, ΔH, ΔS 를 구하여라. 단, $\bar{C}_V = 3R/2$ 이다.



7. **(총 10점)** 다음과 같은 Carnot 순환에 대해 x 축을 온도 (T), y 축을 엔트로피 (S)로 하여 그래프를 그려라. 단, 그래프에 높은 열원의 온도 T_h, 낮은 열원의 온도 T_c, 그리고 각 상태 a, b, c, d 의 엔트로피 S_a, S_b, S_c, S_d 를 명시하여야 함.



8. **(총 10점)** 1.00 mol 의 이상기체가 298.15 K 와 1.00 bar 인 초기상태에서 가역 단열 팽창하여 최종상태의 압력이 0.500 bar 가 되었다. 이 과정에서 q, w, ΔU, ΔS 를 구하여라. 단, 이 이상기체의 $\bar{C}_V = 3R/2$, $\bar{C}_P = 5R/2$ 이다.